

INFORME PRELIMINAR DESAFIO II

POR

LEON ANDRES MONTOYA RESTREPO

INFORMATICA II

2026

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION

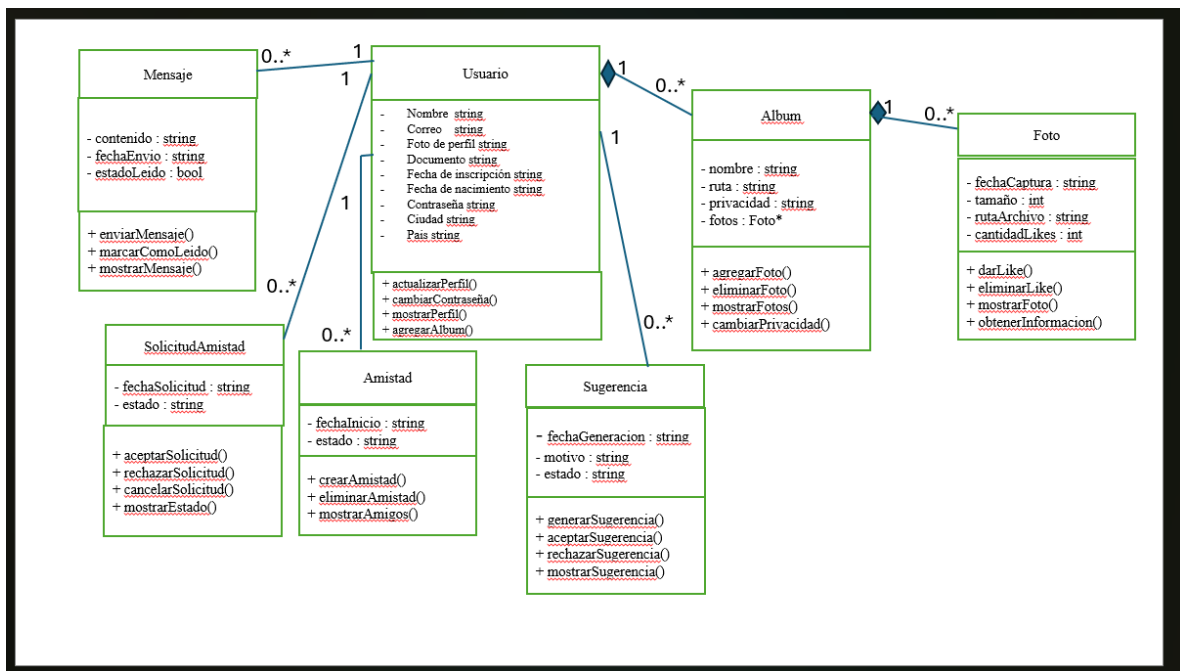
Durante el proceso de análisis se identificaron las referencias principales del sistema, definiendo las clases **Usuario, Álbum, Foto, Mensaje, SolicitudAmistad, Amistad y Sugerencia**, cada una con sus respectivos atributos y responsabilidades dentro del modelo orientado a objetos.

La clase **Usuario** se estableció como la entidad central del sistema, debido a que las principales funcionalidades dependen de la interacción entre usuarios. A partir de esta clase se definieron relaciones con otras entidades como álbumes, mensajes, solicitudes de amistad, amistades y sugerencias.

El diseño de las relaciones se realizó utilizando conceptos UML, empleando relaciones de **asociación** para representar interacciones entre objetos y relaciones de **parte de** para representar elementos que pertenecen a otra entidad, como los álbumes pertenecientes a un usuario y las fotografías pertenecientes a un álbum.

El modelo propuesto busca representar de manera organizada la estructura del sistema, facilitando posteriormente la implementación en C++ mediante programación orientada a objetos, manejo de memoria dinámica y estructuras propias de almacenamiento, teniendo en cuenta las restricciones del proyecto como la no utilización de contenedores STL.

DIAGRAMA DE CLASES



Nota: En la planeación me surge una idea que se validara en la implementación ya que veo que se puede también una doble relación entre las clases Usuario y mensajes porque se puede tener de salida y de entrada también con solicitudes pueden tener de entrada y salida y amistad puede ser entrada y salida ya a medida de la implementación se validaran las variables de relación.

ALGORISMOS PLANTEADOS

Algoritmo de autenticación de usuario

Este algoritmo permite validar el acceso de un usuario al sistema.

La lógica consiste en recibir las credenciales ingresadas por el usuario y realizar una búsqueda dentro de los usuarios registrados. Posteriormente se comparan los datos suministrados con la información almacenada. Si existe coincidencia, se permite el acceso al perfil del usuario; de lo contrario, se informa que las credenciales no son válidas.

Algoritmo de gestión de solicitudes de amistad

Este algoritmo controla el proceso de conexión entre usuarios.

Inicialmente se verifica que los usuarios involucrados sean diferentes y que no exista una relación de amistad previa o una solicitud pendiente. Si las validaciones son correctas, el sistema crea una nueva solicitud con estado pendiente. Posteriormente, el usuario receptor puede aceptar o rechazar la solicitud, actualizando el estado correspondiente y generando la relación de amistad cuando sea aprobada.

Algoritmo de sugerencias de amistad

Este proceso permite generar recomendaciones de nuevos contactos para un usuario.

La lógica consiste en analizar las relaciones existentes entre usuarios para identificar posibles conexiones. El sistema busca usuarios relacionados indirectamente, por ejemplo, amigos en común, y genera una lista de posibles sugerencias evitando mostrar usuarios que ya tienen una relación de amistad o solicitudes pendientes.

Algoritmo de envío y consulta de mensajes

Este algoritmo administra la comunicación entre usuarios.

Cuando un usuario envía un mensaje, el sistema identifica el emisor y receptor, almacena el contenido junto con la fecha de envío y establece inicialmente el estado como no leído. Cuando el receptor consulta el mensaje, el sistema actualiza su estado indicando que ya fue leído.

Algoritmo de administración de álbumes y fotografías

Este algoritmo permite gestionar el contenido multimedia de los usuarios.

La lógica consiste en asociar cada álbum con un usuario y cada fotografía con un álbum específico. Cuando se agrega una fotografía, el sistema verifica la existencia del álbum correspondiente y almacena la información de la imagen. También permite consultar, modificar o eliminar fotografías asociadas al álbum.

Algoritmo de manejo de memoria dinámica

Debido a la restricción de no utilizar contenedores STL, las estructuras principales del sistema serán administradas mediante memoria dinámica.

La lógica consiste en reservar memoria cuando se crean nuevos objetos o estructuras, mantener referencias mediante punteros y liberar los recursos cuando dejan de ser utilizados, evitando fugas de memoria durante la ejecución del programa.

Aclaraciones: Empezaremos con la implementación puede tener algunas variaciones dependiendo de las necesidades que se van generando al instanciar las clases y ejecutar los métodos.